

LABORATOR III

Deadline: Săptămânile 7-8

Refactorizați codul de la Lab2 astfel:

- Sa folositi TAD Colecție cu elem generice (template)
- Tranzacțiile vor fi stocate într-o multime ordonată cu elem generice – vezi curs 5

Cerinta noua: Program Principal care instantiază un obiect de tipul ATM și afișează un meniu pentru simularea tranzacțiilor, va oferi posibilitatea sortării tranzacțiilor după data apoi după suma extrasă, iar apoi după numărul bancnotelor cu care s-a efectuat plata.

Puteti folosi implementările de la **cursul 5**, cu mențiunea ca Colecție trebuie refactorizat cu template, la fel ca Multime.

Lab II

Implementare: C++

Un ATM dispune de o colecție de n tipuri de bancnote având valorile $v_1, v_2, \dots, v_n$, fiecare tip de bancnotă fiind disponibilă în număr de $k_1, k_2, \dots, k_n$ exemplare. Se cere dezvoltarea unei aplicații care simulează tranzacțiile zilnice înregistrate la acel bancomat.

Cerințe de proiectare și cerințe funcționale:

C1: Se va folosi TAD Colecție, cu reprezentare pe un array (**vezi seminar 2**), pentru stocarea colecției de bancnote disponibile la acel ATM **(2p)**.

C2: Se vor înregistra tranzacții de forma: idTranzacție, suma, tipul bancnotelor cu care s-a plătit suma și numărul acestora. **(2p)**

Exemplu:

suma=260, tipurile de bancnote 100, 50, 10 disponibile în 50, 45, 100 exemplare

Suma suma se va plăti cu 200=2*100 + 1*50+1*10

C3: Se vor defini clasele: Colecție (se va folosit TAD de la seminar), Tranzacție, ATM
(1p)

C4: Program Principal care instantiază un obiect de tipul ATM și afișează un meniu pentru simularea tranzactiilor. (2p)